

Análisis Exploratorio de Datos

Monitoreo epidemiológico del dengue en Argentina (2022–2025)

Equipo N°1 — PP1 Salud Pública 1C 2026

Preguntas de análisis

Las siguientes preguntas guían el análisis exploratorio y fueron definidas a partir de la devolución de la profesora y validadas con la Dra. Alejandra Aguilera, Jefa de Epidemiología Provincial del Ministerio de Salud.

#	Pregunta de investigación	Prioridad
1	¿En qué semanas epidemiológicas se registran más casos de dengue en Argentina entre 2022 y 2025, y ese patrón temporal es consistente entre años?	Alta — validada por epidemióloga del Ministerio
2	¿Cómo evolucionó la magnitud del brote entre las temporadas 2022, 2023, 2024 y 2025?	Alta
3	¿La curva de casos de 2025 está dentro o fuera del corredor epidemiológico histórico construido con 2022–2024?	Alta — herramienta de alerta temprana
4	¿Hay provincias que consistentemente inician el brote antes que el promedio nacional y pueden funcionar como señal anticipatoria?	Media — análisis geográfico con contexto temporal

Información del dataset

Dataset: Vigilancia de las enfermedades por virus del Dengue.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Argentina — Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0)

Registros: 56.854 registros totales distribuidos en 4 archivos anuales (2022: 293 | 2023: 18.228 | 2024: 35.257 | 2025: 3.076)

Variables: 6 variables: provincia_residencia, departamento_residencia, anio_min, sepi_min, grupo_etario, cantidad

Año	Registros	Total casos	Provincias	Semanas	Estado
2022	293	802	11	4 a 50	Completo
2023	18.228	146.876	25	1 a 52	Completo
2024	35.257	582.267	25	1 a 52	Completo
2025	3.076	17.695	23	1 a 51	Parcial

Preparación y calidad de datos

Valores nulos:

- Dengue 2022, 2023 y 2025: sin valores nulos detectados.
- Dengue 2024: una fila con valores nulos en todos sus campos. Se elimina en el preprocesamiento.

Datos inconsistentes:

- Inconsistencia de nomenclatura entre el archivo 2022 y los de 2023–2025: las columnas señaladas como 'semanas_epidemiologicas', 'cantidad_casos', 'provincia_nombre' y 'evento_nombre' en 2022 equivalen a 'sepi_min', 'cantidad', 'provincia_residencia' y 'evento' en los demás archivos. Se homogeneizó el esquema antes de integrar los cuatro datasets.
- El archivo 2022 cubre solo 11 provincias frente a 25 en los años siguientes. Esta diferencia no implica ausencia de casos sino posible subregistro o diferencia metodológica en la recolección de datos.
- Grupo etario 'Sin Especificar' presente en 52 registros del dataset 2024. Se documenta como dato incompleto y se excluye del análisis demográfico.
- El dataset presenta duplicación aparente de categorías de grupo etario por problemas de encoding entre archivos (ej: 'De 45 a 65 años' y 'De 45 a 65 aÑ±os' representan el mismo grupo). Se normalizó el texto en el preprocesamiento.

Problemas detectados:

- Registros con ubicación desconocida en 2024: 27.220 casos (4,7% del total del año) con provincia y departamento identificados como 'desconocido' (ID 999). Se excluyen del análisis provincial pero se contabilizan en los totales nacionales. Este tipo de limitación fue confirmada como conocida por la Dra. Aguilera, asociada al sistema de notificación SNVS 2.0.
- Dataset 2025 incompleto al momento del análisis (datos hasta semana 51). Las comparaciones interanuales que incluyan 2025 se acotan al rango común de semanas disponibles en los cuatro archivos (semanas 4 a 50).
- Valores máximos atípicos en la variable cantidad: valor máximo observado 2.351 casos en un único registro. La mediana es 2 y el percentil 75 es 8. Los registros con valores altos corresponden a combinaciones de provincia/semana/grupo etario con alta concentración real de casos durante el pico de 2024 y no son errores de carga.

Cómo el análisis responde a las preguntas planteadas

Pregunta 1 — Semanas epidemiológicas con mayor concentración de casos:

Se analizó la distribución de casos por semana epidemiológica para cada uno de los cuatro años disponibles. El análisis de la curva epidémica confirma un patrón estacional consistente: los casos se concentran entre las semanas 8 y 20 (febrero–mayo), coincidente con el período de mayor temperatura y humedad en el hemisferio sur, condiciones óptimas para la actividad del vector *Aedes aegypti*. Este patrón se repite en los tres años con datos completos (2022, 2023 y 2024), variando en magnitud pero no en forma. La consistencia del patrón es el

hallazgo de mayor valor operativo: permite anticipar el período crítico y planificar acciones preventivas antes de la semana 8.

Pregunta 2 — Evolución interanual de la magnitud del brote:

Se compararon los totales de casos por año y la forma de la curva epidémica entre temporadas. El análisis revela una escalada sin precedente: de 802 casos en 2022 a 146.876 en 2023 (183 veces más) y a 582.267 en 2024 (cuatro veces más que 2023). El año 2023 fue el punto de quiebre en que el dengue pasó de ser un brote focalizado a un fenómeno de escala nacional, con expansión de 11 a 25 provincias. El año 2024 representa el pico histórico del período. Los datos parciales de 2025 muestran una reducción significativa respecto al mismo período de 2024.

Pregunta 3 — Corredor epidemiológico y posición de la temporada 2025:

Se construyó un corredor epidemiológico básico utilizando los valores mínimo, promedio y máximo de casos por semana registrados entre 2022 y 2024. La curva de 2025 se superpuso sobre ese corredor para determinar si la temporada actual se comporta dentro o fuera del rango histórico esperado. El análisis muestra que la curva de 2025 se mantiene por debajo del promedio histórico en todas las semanas disponibles, lo que indica una temporada de menor intensidad relativa. Este resultado es una señal de mejora o normalización, aunque los datos aún no son definitivos al estar incompleto el año.

Pregunta 4 — Provincias como señal anticipatoria del brote nacional:

Se analizó la distribución de casos por provincia en cada año y el desplazamiento del epicentro entre temporadas. En 2023, las provincias más afectadas fueron Tucumán (24.172 casos), Santa Fe (21.328) y Chaco (18.369), todas del norte y centro-norte del país. En 2024, el epicentro se desplazó hacia Buenos Aires (109.563) y Córdoba (103.924). Este patrón sugiere que el brote tiende a iniciarse en provincias del norte antes de expandirse al centro, lo que podría utilizarse como señal de alerta temprana. Esta hipótesis requiere validación con análisis de semana de inicio por provincia, a realizarse en el Sprint 2.

Visualizaciones

Se incluyen únicamente las visualizaciones vinculadas a las preguntas de análisis y que aportan evidencia a los hallazgos. Cada gráfico está acompañado de su narrativa e interpretación.

Gráfico 1: Curva epidémica comparativa por año

- **Tipo:** Líneas múltiples superpuestas. Eje X = semana epidemiológica, Eje Y = cantidad de casos.
- **Pregunta que responde:** Pregunta 1 y 2.
- **Narrativa:** Muestra cómo evolucionaron los casos semana a semana en cada temporada. Se observa el patrón estacional consistente con picos entre semanas 8 y 20, y la diferencia de magnitud entre años: 2022 como brote menor, 2023 como inicio de la escalada, 2024 como pico histórico y 2025 con una curva notoriamente más baja.

- **Decisión operativa:** Permite anticipar el período crítico del brote y planificar operativos de prevención antes de la semana 8.

Gráfico 2: Corredor epidemiológico (2022–2024) con curva 2025

- **Tipo:** Área sombreada (banda mín/máx) + línea de promedio + línea 2025 superpuesta.
- **Pregunta que responde:** Pregunta 3.
- **Narrativa:** La banda verde representa el rango histórico esperado para cada semana. La curva de 2025 se mantiene por debajo del promedio histórico en todas las semanas disponibles, lo que indica que la temporada en curso es de menor intensidad relativa.
- **Decisión operativa:** Si en una semana futura la curva de 2025 supera el techo del corredor, constituye una señal de alerta que debe activar medidas sanitarias inmediatas. Esta herramienta fue validada por la Dra. Aguilera como instrumento estándar de vigilancia epidemiológica.

Gráfico 3: Total de casos por año (barras comparativas)

- **Tipo:** Barras verticales, una por temporada.
- **Pregunta que responde:** Pregunta 2.
- **Narrativa:** Muestra la escalada interanual de forma directa: 802 casos en 2022, 146.876 en 2023, 582.267 en 2024 y 17.695 en 2025 (parcial). El salto entre 2022 y 2024 no es visible en tablas de datos pero resulta impactante en formato visual.
- **Decisión operativa:** Contextualiza la escala del problema y justifica la necesidad de reforzar recursos sanitarios en temporadas de alta incidencia.

Hallazgos

- **Hallazgo 1 — Patrón estacional consistente:** en los tres años con datos completos (2022, 2023 y 2024), los casos de dengue se concentran entre las semanas epidemiológicas 8 y 20, independientemente de la magnitud total del brote. Este patrón se repite en su forma aunque varía en intensidad.
- **Hallazgo 2 — 2023 como punto de quiebre:** el salto de 802 casos en 2022 a 146.876 en 2023 (183 veces más) marca el inicio del dengue como fenómeno de escala nacional en Argentina. La cobertura geográfica pasó de 11 a 25 provincias en una sola temporada.
- **Hallazgo 3 — 2024 como pico histórico del período:** con 582.267 casos, 2024 representó el 78% de todos los casos registrados entre 2022 y 2025. El brote no fue una continuación gradual de 2023 sino un salto de escala adicional.
- **Hallazgo 4 — Desplazamiento del epicentro geográfico:** en 2023 lideraron Tucumán, Santa Fe y Chaco (norte y centro-norte). En 2024 el epicentro se desplazó a Buenos Aires y Córdoba (centro). Este cambio en la distribución territorial tiene implicancias directas para la planificación de recursos.
- **Hallazgo 5 — Temporada 2025 por debajo del corredor histórico:** los datos disponibles hasta la semana 51 de 2025 muestran una curva consistentemente por debajo del promedio histórico 2022–2024, lo que indica una temporada de menor intensidad relativa a los años anteriores.

Interpretación

La consistencia del patrón estacional entre 2022 y 2024 es el hallazgo de mayor valor operativo para la planificación sanitaria. Que el brote comienza sistemáticamente entre las semanas 8 y 20 —independientemente de si el año será leve o severo— significa que una provincia que active operativos de prevención, fumigación y descacharrado en la semana 5 puede intervenir antes del pico, no durante. Esa ventana de anticipación es exactamente el valor que la Dra. Aguilera se identificó como central en vigilancia epidemiológica.

La escalada 2022–2024 no es solo un aumento de casos sino una transformación del fenómeno: el dengue pasó de ser un problema regional del norte a un problema nacional. El desplazamiento del epicentro hacia Buenos Aires y Córdoba en 2024 implica que el sistema de salud de las provincias centrales, que históricamente no tenía alta exposición al dengue, debió absorber el mayor volumen de casos. Esto subraya la importancia de que todas las provincias tengan un plan de contingencia activo, no solo las del norte.

La posición de la curva 2025 por debajo del corredor histórico puede interpretarse de dos formas no excluyentes: una mejor respuesta preventiva resultado de las campañas implementadas tras el pico de 2024, o condiciones climáticas menos favorables para el vector. Determinar cuál de estas explicaciones predomina requiere incorporar datos meteorológicos y de cobertura de campañas, lo que se plantea como línea de análisis futura.

Nuevas preguntas

A partir del análisis exploratorio surgen las siguientes líneas de investigación para profundizar en los sprints siguientes:

- **NP1:** ¿En qué semana específica inició el brote en cada provincia en cada temporada, y hay jurisdicciones que consistentemente anticipan al promedio nacional? Esta pregunta requiere definir un umbral de inicio (ej: primera semana con más de X casos) y calcular ese valor por provincia y año.
- **NP2:** ¿La reducción observada en 2025 responde a mejoras en la respuesta preventiva o a condiciones climáticas menos favorables para el vector? Responder requiere incorporar datos meteorológicos (temperatura y precipitaciones) al análisis.
- **NP3:** ¿Qué grupos etarios concentraron más casos en cada temporada y ese perfil demográfico cambió entre 2022 y 2025? El dataset contiene la variable grupo_etario con 11 categorías que aún no fueron analizadas en profundidad.
- **NP4:** ¿El desplazamiento del epicentro de norte a centro entre 2023 y 2024 sigue un patrón de expansión progresiva, o fue un salto abrupto? Entender la dinámica de expansión territorial podría anticipar qué provincias estarán en riesgo en futuros brotes severos.